

Examen Final Mixto 4 - Solucion marcada

Criptografia Aplicada - Examen mixto: TLS, certificacion digital, firma digital RSA, post-quantum cryptography y PKCS#11/Cryptoki

Este PDF está preparado como examen final de estudio con el estilo de preguntas tipo ClassMarker: alternativas A-E, selección única o múltiple, respuestas correctas marcadas en verde y explicación técnica debajo de cada pregunta.

Fuentes de estudio usadas: TLS Protocol, DIGITAL_CERTIFICATION, MATHEMATICAL DIGITAL SIGNATURE, POST_QUANTUM_CRYPTOGRAPHY, CRYPTOKI, PC3_BANCO, PC4-CLA y Practica_1_TLS_PQC.

Pregunt a	Respuesta(s)	Tema
1	A, B, E	TLS / KeyStore vs TrustStore
2	B	PQC / Factorización RSA
3	A, B	Digital Certification / Revocación
4	A, B, E	PKCS#12 / Contenedor local
5	A	Firma digital / Integridad
6	C, D, E	RSA / Componentes matemáticos
7	A, B, C, E	PQC / Supuestos matemáticos
8	A, B, C, E	PQC / Supuestos matemáticos
9	A, B, D	PKCS#11 / Objetos privados
10	A, B, E	PKCS#12 / Contenedor local

Question 1 of 10 | Tema: TLS / KeyStore vs TrustStore

Seleccione las afirmaciones correctas sobre la diferencia funcional entre KeyStore y TrustStore en una aplicación Java TLS.

- ☒ A. El KeyStore puede contener la llave privada y el certificado propio de la entidad local.
- ☒ B. El TrustStore se usa para decidir qué certificados remotos o CAs son confiables.
- ☐ C. Ambos contenedores deben almacenar obligatoriamente las contraseñas en texto plano.
- ☐ D. El TrustStore del cliente debe contener la llave privada del servidor para validar la firma.
- ☒ E. El KeyStore puede ser necesario cuando el extremo local debe autenticarse con certificado propio.

Respuesta(s) correcta(s): A, B, E

Solución breve: KeyStore almacena credenciales propias; TrustStore almacena certificados confiables de terceros. Las llaves privadas no se comparten entre cliente y servidor.

Question 2 of 10 | Tema: PQC / Factorización RSA

¿Por qué un computador cuántico suficientemente grande comprometería RSA según el problema de factorización?

- ☐ A. Porque AES-GCM revela automáticamente el texto plano cuando se usa TLS.
- ☒ B. Porque Shor puede factorizar el módulo $n = p \cdot q$ y permitir reconstruir parámetros privados.
- ☐ C. Porque RSA no utiliza números primos en su construcción.
- ☐ D. Porque el certificado X.509 siempre contiene el exponente privado d .
- ☐ E. Porque SHA-256 se vuelve reversible por definición.

Respuesta(s) correcta(s): B

Solución breve: RSA depende de que recuperar p y q desde n sea inviable clásicamente. Shor elimina ese supuesto para un adversario cuántico suficientemente grande.

Question 3 of 10 | Tema: Digital Certification / Revocación

¿Qué mecanismos se usan para comprobar si un certificado digital dejó de ser válido antes de su fecha natural de expiración?

☒ A. CRL, lista de certificados revocados gestionada por la CA.

☒ B. OCSP, consulta en línea del estado de un certificado.

☐ C. Cifrado del certificado con AES para ocultar el Subject.

☐ D. Eliminación automática del campo Issuer.

☐ E. Reutilización de la contraseña del KeyStore del cliente.

Respuesta(s) correcta(s): A, B

Solución breve: CRL y OCSP son mecanismos de estado/revocación. No se revoca un certificado cifrando campos ni manipulando Issuer; las contraseñas locales no prueban vigencia pública.

Question 4 of 10 | Tema: PKCS#12 / Contenedor local

¿Qué afirmaciones son correctas sobre un contenedor PKCS#12 usado en prácticas de certificación y firma?

☒ A. Puede agrupar una clave privada con su certificado correspondiente.

☒ B. Suele protegerse con una contraseña de apertura.

☐ C. Es equivalente al TrustStore de todos los clientes del mundo.

☐ D. Debe publicarse completo para que cualquiera pueda verificar una firma.

☒ E. Puede usarse como fuente de credenciales locales para firmar o autenticarse.

Respuesta(s) correcta(s): A, B, E

Solución breve: PKCS#12 es un contenedor de credenciales propias protegido por contraseña. Para verificar se distribuye el certificado o la clave pública, no el contenedor con la clave privada.

Question 5 of 10 | Tema: Firma digital / Integridad

Si se modifica un byte del documento después de haber sido firmado, ¿qué debe ocurrir durante una verificación correctamente implementada?

☒ A. La verificación debe fallar porque el resumen recalculado ya no coincide.

☐ B. La verificación debe seguir siendo válida si la clave pública no cambió.

☐ C. El documento alterado debe cifrarse automáticamente con AES.

☐ D. La llave privada del firmante debe aparecer dentro del documento.

☐ E. El certificado debe eliminar su Subject DN.

Respuesta(s) correcta(s): A

Solución breve: Una firma digital enlaza la firma con el contenido. Si el contenido cambia, el hash local cambia y la validación ya no coincide.

Question 6 of 10 | Tema: RSA / Componentes matemáticos

De acuerdo con la implementación matemática del protocolo de firma digital RSA, ¿qué componentes estructurales son necesarios para completar el ciclo de firma y verificación?

☐ A. El generador criptográfico aleatorio usado originalmente para crear el par de llaves.

☐ B. La contraseña cifrada del contenedor local.

☒ C. El módulo común $n = p \cdot q$.

☒ D. El exponente privado d para generar la firma.

☒ E. El exponente público e para verificar o recuperar el bloque firmado.

Respuesta(s) correcta(s): C, D, E

Solución breve: El ciclo matemático usa n , d y e : el emisor firma con d módulo n y el receptor verifica con e módulo n . El generador y la contraseña del contenedor no forman parte de la ecuación de verificación.

Question 7 of 10 | Tema: PQC / Supuestos matemáticos

Seleccione las afirmaciones correctas sobre la diferencia entre RSA/ECC y esquemas post-cuánticos modernos.

- ☒ A. **RSA se apoya en factorización de enteros grandes.**
- ☒ B. **ECC/ECDSA se apoya en variantes del problema de logaritmo discreto sobre curvas elípticas.**
- ☒ C. **ML-DSA se clasifica dentro de esquemas basados en retículos.**
- ☐ D. Todos los esquemas PQC dependen de factorizar $n = p q$.
- ☒ E. **La resistencia post-cuántica busca evitar depender de los problemas atacados eficientemente por Shor.**

Respuesta(s) correcta(s): A, B, C, E

Solución breve: RSA y ECC pertenecen a familias vulnerables a Shor. ML-DSA usa supuestos de retículos; por eso forma parte de la migración post-cuántica.

Question 8 of 10 | Tema: PQC / Supuestos matemáticos

Seleccione las afirmaciones correctas sobre la diferencia entre RSA/ECC y esquemas post-cuánticos modernos.

- ☒ A. **RSA se apoya en factorización de enteros grandes.**
- ☒ B. **ECC/ECDSA se apoya en variantes del problema de logaritmo discreto sobre curvas elípticas.**
- ☒ C. **ML-DSA se clasifica dentro de esquemas basados en retículos.**
- ☐ D. Todos los esquemas PQC dependen de factorizar $n = p q$.
- ☒ E. **La resistencia post-cuántica busca evitar depender de los problemas atacados eficientemente por Shor.**

Respuesta(s) correcta(s): A, B, C, E

Solución breve: RSA y ECC pertenecen a familias vulnerables a Shor. ML-DSA usa supuestos de retículos; por eso forma parte de la migración post-cuántica.

Question 9 of 10 | Tema: PKCS#11 / Objetos privados

¿Qué afirmaciones son correctas respecto a objetos privados dentro de un token criptográfico?

- ☒ A. Pueden requerir autenticación del usuario o PIN para ser usados.
- ☒ B. Una clave privada puede estar marcada como no extraíble.
- ☐ C. Deben publicarse siempre dentro del certificado X.509.
- ☒ D. Pueden usarse para operaciones de firma sin revelar su valor material a la aplicación.
- ☐ E. Siempre son equivalentes a claves de sesión TLS.

Respuesta(s) correcta(s): A, B, D

Solución breve: Los tokens pueden proteger claves privadas con políticas de autenticación y no extracción. La aplicación puede invocar la operación criptográfica sin leer la clave privada.

Question 10 of 10 | Tema: PKCS#12 / Contenedor local

¿Qué afirmaciones son correctas sobre un contenedor PKCS#12 usado en prácticas de certificación y firma?

- ☒ A. Puede agrupar una clave privada con su certificado correspondiente.
- ☒ B. Suele protegerse con una contraseña de apertura.
- ☐ C. Es equivalente al TrustStore de todos los clientes del mundo.
- ☐ D. Debe publicarse completo para que cualquiera pueda verificar una firma.
- ☒ E. Puede usarse como fuente de credenciales locales para firmar o autenticarse.

Respuesta(s) correcta(s): A, B, E

Solución breve: PKCS#12 es un contenedor de credenciales propias protegido por contraseña. Para verificar se distribuye el certificado o la clave pública, no el contenedor con la clave privada.